

Algoritmos y Estructuras de Datos III

Examen parcial – simulacro

1. **Programación dinámica.** Dada la siguiente secuencia:

$$s_k = \begin{cases} 1 & \text{si } 1 \leq k \leq 3 \\ 2s_{k-1} + 3s_{k-2} + 4s_{k-3} & \text{si } k > 3 \end{cases}$$

Implemente una función en Python que calcule s_k usando la estrategia de programación dinámica

2. **Listas 1.** Considere la clase SingleLinkedList que implementa una lista enlazada simple. Implemente el método:

```
eliminarUltimo(self)    # que elimina el último nodo
                        # de la lista en caso de existir.
```

3. **Listas 2.** Considere la lista DoubleLinkedList que implementa una lista doblemente enlazada. Implemente el método:

```
insertarElemento(self, x, i) #que inserta el elemento x en la posición i
```

4. **Listas 3.** Considere el siguiente método agregarAlFinal de una lista Circular doblemente enlazada. Indique si es correcto y, en caso contrario, corrija lo necesario para que funcione correctamente.

```
def agregarAlFinal(self, data):
    node = Node(data)
    if self.tail:
        self.tail.next = node
        node.next = self.head
    else:
        self.head = node
        self.tail = node
```

5. **Stacks.** Implemente las clases Nodo y Stack utilizando una lista doblemente enlazada. La particularidad de la clase Nodo es que cuenta con un método validar(self, f) que recibe como parámetro una función. La función f se aplica al atributo data del nodo y devuelve verdadero o falso. El nodo debe eliminarse a sí mismo de la pila en caso de que la validación sea falsa. Si la validación es verdadera no debe hacer nada.